

FACULTAD
DEPARTAMENTO PENSAMIENTO LÓGICO Y MATEMÁTICO

Materia:	Matemáticas aplicadas III
NRC:	12009
Código:	08311
Grupo:	001
Programa/Semestre:	N/A
Periodo Académico:	202220
Intensidad Semanal:	5
Créditos:	4

PROFESORES

Uram Anibal Sosa Aguirre

DESCRIPCIÓN

El curso de matemáticas aplicadas III pretende desarrollar en los estudiantes las capacidades de representar, modelar y resolver problemas de las ingenierías y las ciencias en los que se aplican los principales conceptos y técnicas del álgebra lineal y del cálculo con campos escalares y vectoriales.

OBJETIVOS

GENERALES

1. El curso de matemáticas aplicadas III pretende desarrollar en los estudiantes las capacidades de representar, modelar y resolver problemas de las ingenierías y las ciencias en los que se aplican los principales conceptos y técnicas del álgebra lineal y del cálculo con campos escalares y vectoriales.

TERMINALES

1. El estudiante que apruebe este curso estará en capacidad de:
 - a. Utilizar algunas aplicaciones del cálculo con campos escalares y vectoriales y del álgebra lineal para resolver problemas de las ingenierías y las ciencias.
 - b. Reconocer y utilizar diferentes tipos de registros semióticos en la representación y modelación de procesos y fenómenos de las ingenierías y las ciencias.
 - c. Utilizar herramientas de cómputo tales como software de geometría dinámica (SGD), cálculo algebraico, simbólico y numérico para analizar información, interpretar y encontrar soluciones a distintos tipos de problemas relacionados con álgebra lineal y cálculo con campos escalares y vectoriales.
 - d. Comunicar, justificar y validar los métodos utilizados y las soluciones encontradas en el trabajo con los problemas contextualizados que se proponen en el curso.

ESPECÍFICOS

a. Eje temático 1: Integración en varias variables

- i. Describir el concepto de integración en varias variables y sus aplicaciones, haciendo uso de diversos registros de representación matemática.
- ii. Simular situaciones matemáticas concretas que involucren el concepto de integración de campos escalares o vectoriales y su interpretación, así como con el uso de herramientas computacionales.
- iii. Estimar el área de algunas superficies parametrizadas.

b. Eje temático 2: Subespacios de

- i. Complementos ortogonales
- ii. Transformaciones lineales
- iii. Problemas inversos: Solución de sistemas lineales de ecuaciones:

c. Eje temático 3: Mínimos cuadrados

- i. Utilizar el concepto de subespacio ortogonal para resolver sistemas de ecuaciones lineales que no tienen solución ().
- ii. Simular situaciones matemáticas concretas que involucren el problema de optimización de mínimos cuadrados y su interpretación en contextos de ciencias e ingeniería.
- iii. Estudiar el problema de valores y vectores propios.

DE FORMACIÓN DE VALORES Y COMPETENCIAS

Valor o competencia específica del PEI, y la razón por la cual esta materia contribuye a su formación.

METODOLOGÍA

El curso de Matemáticas Aplicadas III se desarrollará bajo el enfoque de competencias. Una competencia es un tipo de aprendizaje que integra y combina conocimientos, habilidades, actitudes y valores, de tal forma que orienta y facilita nuestro actuar consciente en contextos específicos, para alcanzar un propósito o resolver un problema.

Bajo el enfoque de competencias pierde interés la reproducción memorística de contenidos, para atender a dos cuestiones fundamentales: ¿Cómo se ponen en juego los conocimientos adquiridos? ¿Qué problemas se pueden resolver con esos conocimientos?

Se promoverá entonces la actividad matemática del estudiante, que se caracteriza por llevar a cabo procesos de exploración, formulación de preguntas y conjeturas, y validación de resultados.

El instrumento principal para la mediación pedagógica será el de Los Cuadernos de Colab (<https://colab.research.google.com>). Por esta vía se trabajarán los conceptos matemáticos del curso, orientando su estudio y aplicación a los contextos reales del desarrollo científico y tecnológico. La estrategia didáctica se condensa en la tabla de PROGRAMACIÓN, al final de este documento.

ESQUEMA DE EVALUACIÓN:

Las competencias se alcanzan progresivamente y a largo plazo, haciendo posible aplicarlas a contextos más amplios, a medida que vamos desarrollando capacidades específicas que llegan a hacer sinergia y a integrarse. La evaluación implica un seguimiento cercano del desarrollo de las competencias y requiere dos tareas fundamentales: retroalimentación oportuna del estado de los procesos y un alto nivel de compromiso de cada estudiante con su propio aprendizaje.

A lo largo del semestre se prestará atención al desarrollo de las competencias que se ponen en juego en todas las áreas de conocimiento que aborda el curso, y que están determinadas por los objetivos específicos arriba descritos. Para efectos de certificación del curso, se generan las calificaciones de acuerdo con el esquema siguiente.

ESQUEMA DEL CURSO

Descripción	Comentarios	Peso
Actividades mediadas por los Cuadernos Colab.	Semana 6	0%
Actividades mediadas por los Cuadernos Colab.	Semana 12	0%
Actividades mediadas por los Cuadernos Colab.	Semana 18	35%
Jornadas de solución de problemas (JSP)	Semana 6	10%
Jornadas de solución de problemas (JSP)	Semana 12	15%
Jornadas de solución de problemas (JSP)	Semana 18	15%
Proyecto del curso.	Semana 16	25%

DOCUMENTOS ADJUNTOS

PLAN DE TRABAJO MATEMÁTICAS APLICADAS III 2022-2

En este taller encontrarán ejercicios relacionados con la aplicación de técnicas básicas de derivación de funciones de varias variables.

https://banner9.icesi.edu.co/ic_contenidos_pdf/adjuntos/202220/202220_12009_15627.pdf

Escanea el código QR

Con tu celular o dispositivo móvil para ingresar al enlace.



BIBLIOGRAFÍA

TEXTOS GUÍAS

LIBROS

Peter D. Lax; Maria Shea Terrel (2017) . Multivariable Calculus With Applications. , Edición Primera Edición

TEXTOS GUÍAS

OTROS

Cuadernos Colab elaborados por profesores del Departamento de Matemáticas y Estadística y del Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Universidad Icesi

TEXTOS COMPLEMENTARIOS

LIBROS

b. Boyd, S., & Vandenberghe, L. (2018) . Introduction to applied linear algebra: vectors, matrices, and least squares. , Cambridge university press.

d. Dan Sloughter (2020) . Calculus From Approximation to Theory. MAA Press: An Imprint of the American Mathematical Society.

David Poole (2011) . Álgebra Lineal. Una introducción moderna, Edición Tercera Edición, Cengage Learning Editores..

Bernard Kolman y David R Hill (2013) . Álgebra Lineal: Fundamentos y aplicaciones. , Edición Primera Edición, Pearson (Prentice Hall)

RECURSOS

Nombre	Descripción	Necesario para la clase
MOCHILA DIGITAL.	El curso integra en su desarrollo el uso de diferentes herramientas y recursos tecnológicos.a.Cuadernos Colab (https://colab.research.google.com). Colaboratory, también llamado Colab, es un entorno de trabajo que permite escribir y ejecutar código de Python en un navegador, alojar diferentes tipos de herramientas tecnológicas y construir documentos científicos con editores profesionales de texto matemático. b.GeoGebra (www.geogebra.org). Software que integra herramientas de cálculo simbólico, álgebra y geometría dinámica. c.Intu. Plataforma de gestión de la Universidad Icesi que aloja la información general del curso, documentos importantes y las hojas de trabajo. d.Zoom. Servicio basado en la nube, adoptado institucionalmente.	Si